

Analyse Numérique — CM2

Différences finies, systèmes linéaires, stabilité et convergence

19 mars 2026

1. Rappel — Ce qu'on a retenu du CM1

Au CM1, on a construit une méthode de calcul approché (méthode d'Euler) à partir du refroidissement d'un café.

Questions de rappel.

- Qu'a-t-on remplacé dans la méthode d'Euler ?
- Pourquoi faut-il choisir un pas ?
- Qu'est-ce qui peut rendre une approximation peu fiable ?

Question de transition.

« La méthode d'Euler est-elle un cas isolé, ou bien l'exemple d'une idée plus générale ? »

La réponse que l'on va construire aujourd'hui : l'analyse numérique repose souvent sur la même stratégie — remplacer des objets continus par des objets discrets, transformer une équation en relations algébriques, et obtenir un problème calculable.

2. Des taux de variation aux différences finies

Au CM1, pour construire Euler, on a remplacé la dérivée $\frac{dT}{dt}$ par un quotient : $\frac{T_m - T_n}{\Delta t}$. Cette idée porte un nom : les **différences finies**. Elle s'étend à toute dérivée, en espace comme en temps.

Rappel. La dérivée de u en x est définie comme :

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}.$$

$$\begin{aligned} y' &= f(t, y) \\ y_{m+1} &= y_m + h f(t_m, y_m) \\ \frac{y_{m+1} - y_m}{h} &= f(t_m, y_m) = y'(t_m) \end{aligned}$$

Si l'on supprime le passage à la limite et que l'on garde $h > 0$ fixé, on obtient une **approximation** de la dérivée.

Question. Supposons que u n'est connue qu'en des points x_{i-1}, x_i, x_{i+1} régulièrement espacés de h . Comment approximer $u'(x_i)$?

$$y_{n+1} = y_n + h \tau y_n$$

$$= (1 + h \tau) y_n$$

$$y_{n+m} = (1 + h \tau)^m y_0$$

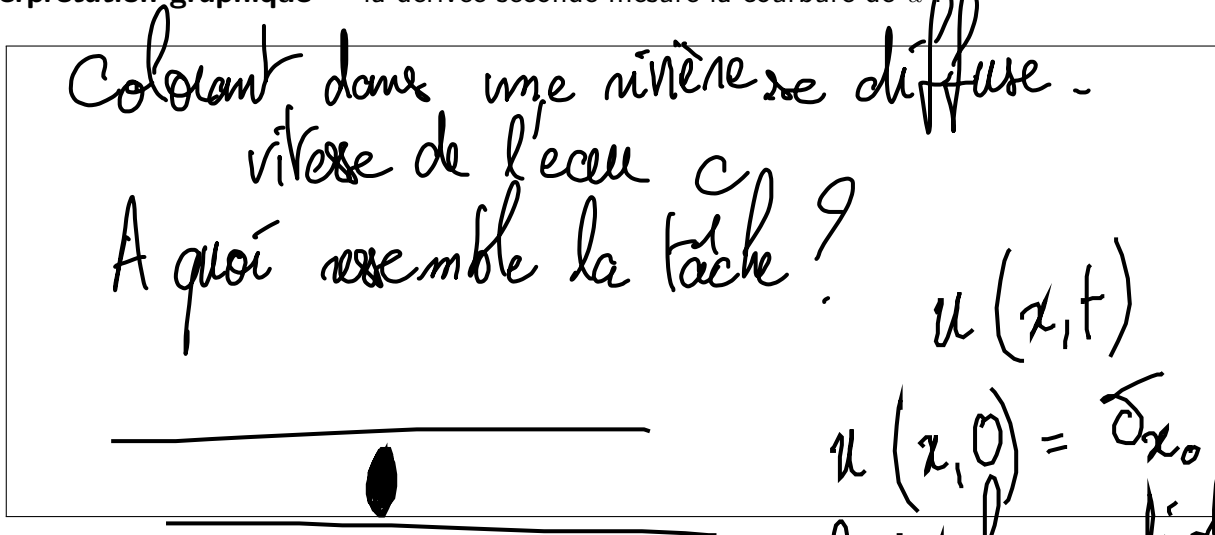
$$\begin{matrix} h \rightarrow 0 \\ m \rightarrow \infty \end{matrix}$$

Et la dérivée seconde ? La dérivée seconde mesure comment la pente elle-même varie. On sait que :

$$u''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

Question. Comment approximer $u''(x_i)$ à partir de u_{i-1}, u_i et u_{i+1} ?

Interprétation graphique — la dérivée seconde mesure la courbure de u .



3. Exemple — De la physique au système linéaire

On va maintenant utiliser les différences finies pour résoudre un problème d'un type nouveau : un **problème aux limites**, où l'inconnue est un profil spatial et non une trajectoire temporelle.

$$u(x, \tau) = \tau x_0 + c \tau$$

« Une barre métallique, chauffée uniformément,
est maintenue à 0°C à ses deux extrémités.
Quel est le profil de température à l'équilibre ? »

Questions préliminaires.

- À quoi ressemble le profil de température ? Faites un croquis.
- Si l'on isole une petite tranche de barre, quels échanges thermiques y a-t-il ?

Bilan thermique sur une tranche $[x, x + dx]$. La loi de Fourier donne le flux de chaleur : $\varphi = -\lambda \frac{du}{dx}$.
Le bilan d'énergie à l'équilibre :

$$\underbrace{\varphi(x) A}_{\text{flux entrant}} - \underbrace{\varphi(x + dx) A}_{\text{flux sortant}} + \underbrace{q A dx}_{\text{chaleur générée}} = 0.$$

En divisant par $A dx$ et en passant à la limite :

Forme simplifiée. Après adimensionnement ($L = 1$, division par λ) :

$$-u''(x) = 1, \quad x \in]0, 1[, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

$u(x)$ représente la température en un point x de la barre.

Étape 1 — Maillage. On découpe l'intervalle $[0, 1]$ en N sous-intervalles de même longueur $h = \frac{1}{N}$.
Les **nuds** sont $x_i = i h$ pour $i = 0, 1, \dots, N$. On cherche des valeurs approchées $u_i \approx u(x_i)$.

Questions.

- Parmi $u_0, u_1, \dots, u_N$, lesquels sont déjà connus ?
- Combien d'inconnues reste-t-il ?
- Combien d'équations faut-il ?

Étape 2 — Écriture des équations. En chaque nud intérieur x_i ($i = 1, \dots, N - 1$), on remplace $-u''(x_i)$ par la formule de différences finies :

Étape 3 — Construction du système. Prenons $N = 5$ (donc $h = 0,2$, $h^2 = 0,04$ et 4 inconnues : u_1, u_2, u_3, u_4).

Activité : écrire les 4 équations en utilisant $u_0 = u_5 = 0$.

Questions.

- Quelle est la structure de la matrice A ?
- Pourquoi n'y a-t-il que trois diagonales non nulles ?
- Si l'on prenait $N = 100$, quelle serait la taille du système ?

Vérification. La solution exacte du problème continu est $u(x) = \frac{x(1-x)}{2}$.

i	x_i	u_i (numérique)	$u(x_i) = \frac{x_i(1-x_i)}{2}$
1	0,2		0,08
2	0,4		0,12
3	0,6		0,12
4	0,8		0,08

Ici, les valeurs coïncident car la solution exacte est un polynôme de degré 2 et le schéma est exact pour de tels polynômes. Pour une source $f(x)$ plus complexe, on observerait un écart qui diminue quand N augmente.

4. Ouverture — Diffusion de chaleur dans une paroi

Les mêmes idées de discrétisation s'appliquent à des problèmes plus riches. Reprenons un exemple de transfert thermique, cette fois avec une dimension d'espace et une dimension de temps.

La température $T(x, t)$ dans une paroi d'épaisseur L vérifie l'**équation de la chaleur** :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

où $\alpha > 0$ est la diffusivité thermique du matériau.

Lien avec ce qu'on vient de voir.

- En **régime permanent** ($\frac{\partial T}{\partial t} = 0$), on retombe sur $T''(x) = 0$ (ou $-T'' = f$ avec source de chaleur) : c'est le problème aux limites de la section 3.
- Si l'évolution temporelle intervient, on peut d'abord discrétiser en espace (différences finies sur x), puis avancer en temps avec Euler (CM1).

Question. À quoi reconnaît-on qu'une solution numérique est absurde dans un contexte physique ?

5. Stabilité et convergence — Premières intuitions

On a vu qu'en discrétisant un problème continu, on obtient une solution approchée qui dépend du pas de maillage. Comment juger si cette approximation est fiable ?

Convergence.

Quand le pas tend vers zéro, la solution numérique se rapproche-t-elle de la solution exacte ?

Stabilité.

Les petites erreurs de calcul restent-elles sous contrôle, ou explosent-elles ?

Compromis précision / coût.

Discussion. Deux maillages différents pour le même problème :

Maillage	Inconnues	Coût	Précision
$N = 10$	9		
$N = 1000$	999		

En ingénierie, quel compromis vous semblerait raisonnable ?

6. Bilan

Quatre idées à retenir :